



Documento de Análisis del Sistema

Versión 1.0

Fecha 2025-11-23

Preparado para:

[Multiprecios Diego](#)

Preparado por:

[Grupo IR-G3-13](#)

Índice

1 [Introducción](#)

- 1.1 [Alcance del proyecto](#)
- 1.2 [Participantes en el proyecto](#)
 - 1.2.1 [Organizaciones participantes](#)
 - 1.2.2 [Personas participantes](#)
- 1.3 [Objetivos del proyecto](#)

2 [Arquitectura lógica del sistema](#)

- 2.1 [Diagramas de la arquitectura del sistema](#)
- 2.2 [Descripción de la arquitectura del sistema](#)

3 [Modelo de clases del sistema](#)

- 3.1 [Diagramas de clases del sistema](#)
- 3.2 [Descripción de las clases del sistema](#)
- 3.3 [Diagramas de estado de las clases del sistema](#)

4 [Modelo de casos de uso del sistema](#)

- 4.1 [Diagramas de secuencia del sistema](#)
- 4.2 [Descripción de los diagramas de secuencia del sistema](#)

5 [Interfaz de usuario del sistema](#)

- 5.1 [Diagramas de navegación del sistema](#)
- 5.2 [Esquemas de la interfaz de usuario del sistema](#)
- 5.3 [Descripción de la interfaz de usuario del sistema](#)

6 [Interfaz de servicios del sistema](#)

- 6.1 [Diagramas de la interfaz de servicios del sistema](#)
- 6.2 [Descripción de la interfaz de servicios del sistema](#)
- 6.3 [Servicios consumidos por el sistema](#)

7 [Información sobre trazabilidad](#)

A [Glosario de acrónimos y abreviaturas](#)

1 Introducción

1.1 Alcance del proyecto

Multiprecios Diego es un comercio local ubicado en Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz. Ofrece una amplia variedad de productos, entre ellos artículos tecnológicos, de limpieza y aseo personal, para el hogar, juguetes, material escolar y de oficina, además de productos de temporada. No comercializa productos de alimentación.

Su horario de apertura varía según la época del año, aunque normalmente es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30, los sábados de 9:30 a 14:00, permaneciendo cerrado los domingos.



Figura 1: Vista exterior del comercio

1.2 Participantes en el proyecto

1.2.1 Organizaciones participantes

 Organización	Multiprecios Diego
Dirección	C/Ronda, 67
Teléfono	635 40 59 43
Correo-e	multipreciosdiego@gmail.com
Comentarios	Ninguno

 Organización	Grupo IR-G3-13
Dirección	E.T.S Ingeniería Informática. Avdn. Renia Mercedes s/n 41012 Sevilla
Teléfono	645 25 22 68
Comentarios	Ninguno

1.2.2 Personas participantes

 Participante	Morato Soria, Diego
Organización	• Multiprecios Diego
Rol	Propietario
Categoría	Usuario
Teléfono	635 40 59 43
Correo-e	multipreciosdiego@gmail.com

 Participante	Morato Aguilar, Rocío
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Muñoz Aradilla, Adrián
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Pardo Carrillo, Juan Felipe
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

 Participante	Vicente Cámara, Diego
Organización	• Grupo IR-G3-13
Rol	Analista
Categoría	Desarrollador

1.3 Objetivos del proyecto

El sistema se desarrollará con el objetivo de optimizar la gestión del comercio Multiprecios Diego, vinculando cada funcionalidad con un propósito de negocio específico:

- **Gestión de productos y precios:** el sistema permitirá publicar y actualizar fácilmente los productos y sus precios, facilitando la consulta por parte de los clientes. Con ello, se busca mejorar la comunicación entre cliente y propietario, agilizar los procesos y evitar pérdidas de tiempo en consultas innecesarias.
- **Gestión de reservas y recogidas en tienda:** se implementará un módulo para la reserva de productos y su posterior recogida, con el fin de simplificar y hacer más eficiente la transacción local, reduciendo posibles malentendidos y mejorando la experiencia del cliente.
- **Control de inventario en tiempo real:** el sistema integrará actualizaciones automáticas del stock para garantizar la fiabilidad de las reservas y las ventas. Esto permitirá mantener una gestión ágil y una comunicación precisa entre las partes.
- **Gestión del servicio de reparto a domicilio:** se desarrollará un módulo completo de entregas con el objetivo de incrementar las ventas. Esta funcionalidad permitirá ofrecer un servicio eficiente y ampliar la cobertura a nuevas zonas, aprovechando la optimización de los procesos previos.

En conjunto, todas estas funcionalidades buscan fomentar una interacción más ágil y sencilla entre cliente y propietario, reduciendo la carga de trabajo del comerciante y potenciando las ventas mediante una mejor comunicación y un servicio de reparto optimizado.

2 Arquitectura lógica del sistema

2.1 Diagramas de la arquitectura del sistema

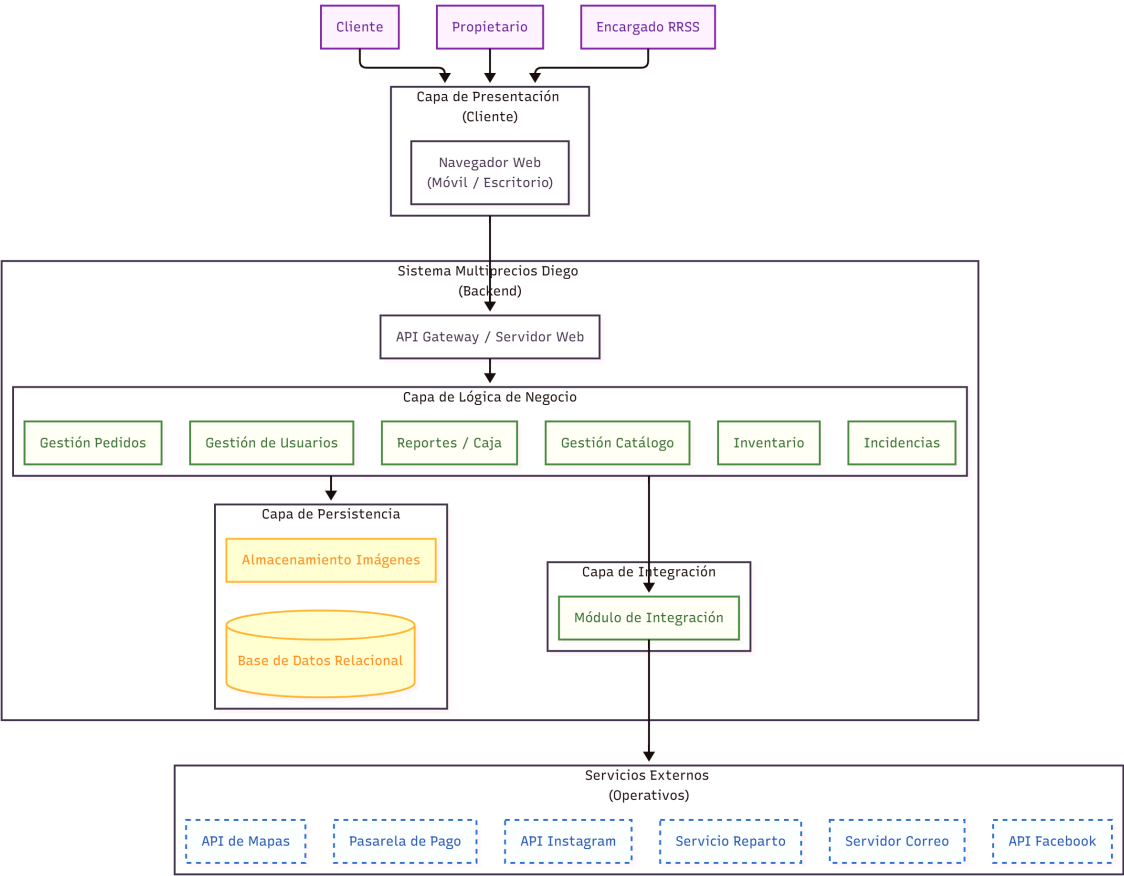


Figura 2: Diagrama de arquitectura del sistema

2.2 Descripción de la arquitectura del sistema

El sistema se dividirá en cuatro componentes principales:

- **Capa de Presentación (Frontend):** El sistema debe ser una Aplicación Web accesible desde navegadores móviles y de escritorio sin instalación, ya que el propietario gestiona el negocio desde su teléfono personal o desde el equipo del local.
 - Cliente: Consulta catálogo y realiza pedidos.
 - Propietario: Gestiona pedidos, stock y cierre de caja.
 - Encargado RRSS: Sube productos y gestiona incidencias.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend)** La lógica está dividida en módulos independientes para facilitar el mantenimiento.
 - Gestión de Inventario: Actualiza el stock en tiempo real tras una venta o reserva.
 - Gestión de Catálogo: Permite CRUD de productos e imágenes.
 - Gestión de Usuarios / Validación de usuarios: Controla el acceso basado en roles y asegura la unicidad de cuentas por email.
 - Gestión de Pedidos: Maneja el carrito, reservas y ventas online.
 - Gestión de Incidencias: Permite reportar y cambiar estados de problemas con pedidos.
 - Reportes y cierre de caja: Maneja el conteo tras las ventas y reservas de cada día automáticamente.
- **Capa de Integración (Módulo Independiente)** Este módulo actúa como intermediario para que, si se cambia de proveedor, no afecte al resto del sistema.
 - API Reparto: Solicita repartidor cuando el pedido está "Listo para Enviar".
 - API Pagos: Procesa cobros antes de autorizar el envío.
 - API Redes Sociales (Facebook e Instagram): Publica automáticamente nuevos productos.
 - API Mapas: Valida direcciones de entrega.
 - Servidor de Correo: Envía notificaciones transaccionales.
- **Capa de Persistencia** Se encarga de guardar la información necesaria de productos y usuarios
 - Base de Datos: Almacena la información relacional (usuarios, pedidos, stock). Debe cumplir con GDPR, cifrando datos sensibles como direcciones y teléfonos.
 - Almacenamiento de Imágenes: Para las fotos de los productos del catálogo.

3 Modelo de clases del sistema

3.1 Diagramas de clases del sistema

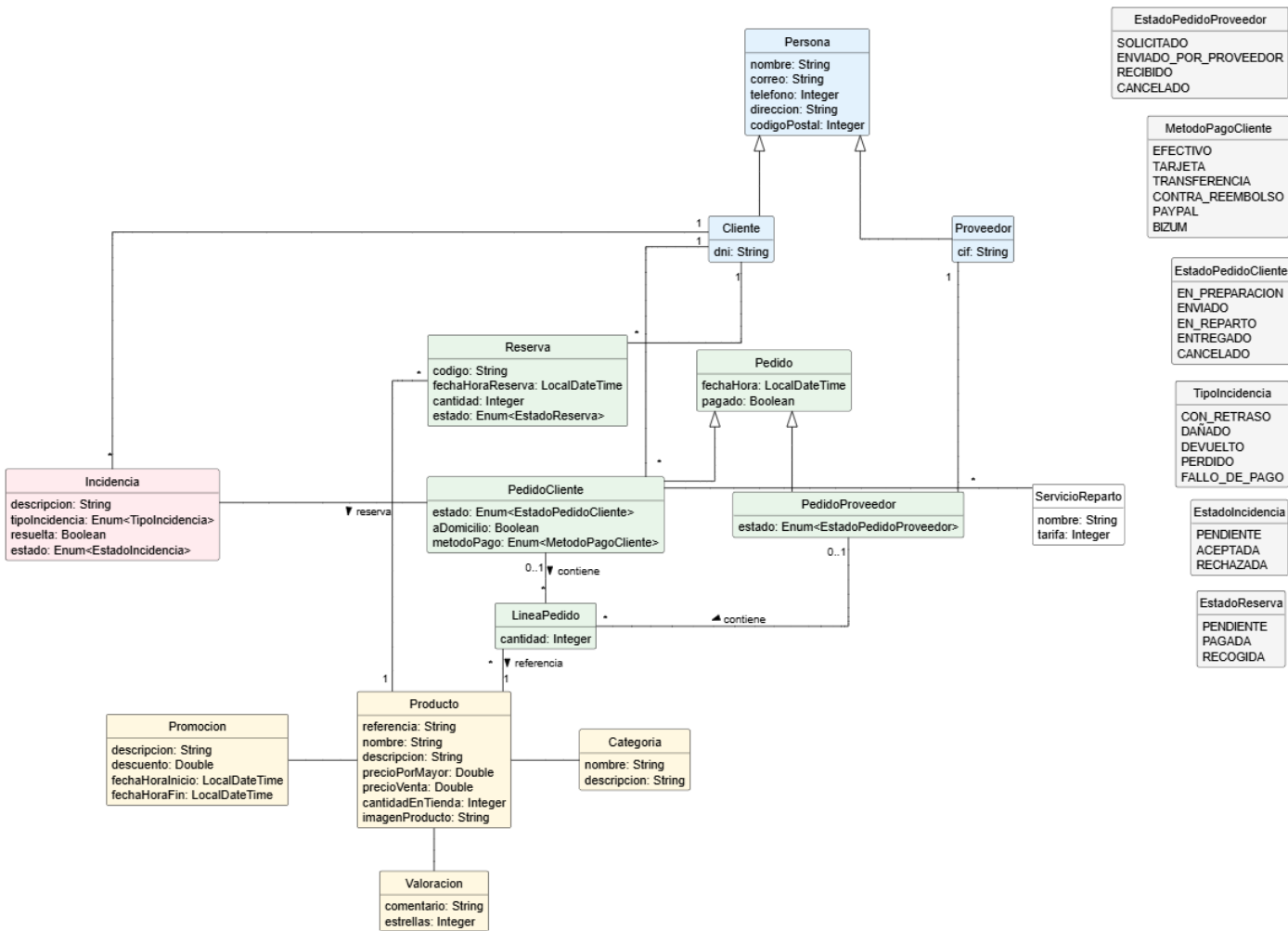


Figura 3: Diagrama de clases

3.2 Descripción de las clases del sistema

 ENT-001	Persona
<pre>/** * Clase base abstracta que generaliza la información de contacto y ubicación * común a todos los actores del sistema. Evita la duplicidad de atributos * entre Clientes y Proveedores. */ abstract class Persona { nombre: String correo: String numero: Integer dirección: String codigoPostal: Integer }</pre>	

ENT-002	Cliente
<pre> /** * Representa al usuario final que interactúa con el sistema de ventas. * Especializa a la entidad Persona añadiendo la identificación fiscal * personal (DNI) necesaria para la facturación y el histórico de compras. */ class Cliente specializes Persona { dni: String } </pre>	

ENT-003	Proveedor
<pre> /** * Entidad externa encargada del aprovisionamiento de stock. Extiende de * Persona para incluir el Código de Identificación Fiscal (CIF). */ class Proveedor specializes Persona { cif: String } </pre>	

ENT-004	Pedido
<pre> /** * Clase base abstracta que captura la información temporal y financiera * común a cualquier transacción del sistema, ya sea de venta (salida) o de * aprovisionamiento (entrada). */ abstract class Pedido { fechaHora: LocalDateTime // Fecha y hora a la que se realizó el pedido pagado: Boolean // Si el pedido ya ha sido pagado o no } </pre>	

ENT-005	PedidoCliente
<pre> /** * Modela la transacción de venta final. Gestiona el ciclo de vida de la * compra del usuario, incluyendo la modalidad de entrega (logística) y la * pasarela de cobro. */ class PedidoCliente specializes Pedido { estado: Enum<EstadoPedidoCliente> aDomicilio: Boolean // Si el pedido requiere entrega a domicilio o no metodoPago: Enum<MetodoPagoCliente> } </pre>	



ENT-006

PedidoProveedor

```
/**
 * Representa las órdenes de reposición de inventario. Permite trazar las
 * solicitudes de suministro realizadas por el establecimiento a los
 * proveedores externos.
 */
class PedidoProveedor specializes Pedido
{
    estado: Enum<EstadoPedidoProveedor>
}
```



ENT-007

LineaPedido

```
/**
 * Entidad de detalle que desglosa el contenido de un pedido. Vincula una
 * referencia de producto específica con la cantidad solicitada, actuando
 * como unidad base indivisible tanto para el carrito de compra del cliente
 * como para las órdenes de reposición a proveedores.
 */
class LineaPedido
{
    cantidad: Integer
}
```



ENT-008

ServicioReparto

```
/**
 * Representa a los operadores logísticos externos encargados de la
 * distribución física de los productos. Gestiona la identidad de la empresa
 * de transporte y la tarifa de envío aplicable a los pedidos con modalidad
 * de entrega a domicilio.
 */
class ServicioReparto
{
    nombre: String
    tarifa: Integer
}
```



ENT-009

Incidencia

```
/**
 * Gestiona el registro y seguimiento de anomalías, reclamaciones o fallos
 * asociados a un pedido. Permite documentar la naturaleza del problema,
 * monitorizar su estado en el flujo de resolución y establecer el dictamen
 * final para el control de calidad del servicio.
 */
class Incidencia
{
    descripcion: String
    tipoIncidencia: Enum<TipoIncidencia>
    resuelta: Boolean // Indica si la incidencia ya ha sido resuelta o no
    estado: Enum<EstadoIncidencia>
}
```

**ENT-010****Producto**

```
/**
 *Entidad central del catálogo comercial. Define los artículos disponibles
 para la venta, gestionando su identificación única mediante referencia, el
 control del stock físico disponible en tienda y la información visual y
 descriptiva necesaria para su presentación al cliente.
 */
class Producto
{
    referencia: String
    nombre: String
    descripción: String
    precioPorMayor: Double
    precioVenta: Double
    cantidadEnTienda: Integer
    imagenProducto: String
}
```

**ENT-011****Promocion**

```
/**
 *Modela las campañas de marketing y ofertas temporales aplicables a los
 productos. Establece el margen de descuento financiero y delimita el
 periodo de vigencia activo de la oferta mediante un intervalo de fechas
 específico.
 */
class Promocion
{
    descripcion: String
    descuento: Double
    fechaHoraInicio: LocalDateTime
    fechaHoraFin: LocalDateTime
}
```

**ENT-012****Valoracion**

```
/**
 *Mecanismo de feedback que recoge la opinión de los clientes sobre los
 productos adquiridos. Almacena la puntuación de satisfacción y las reseñas
 cualitativas para generar reputación y asistir en la decisión de compra de
 futuros usuarios.
 */
class Valoracion
{
    comentario: String
    nombre: String
    estrellas: Integer
}
```

**ENT-013****Categoria**

```
/**
 *Entidad organizativa que clasifica los productos en familias lógicas.
 *Facilita la estructuración jerárquica del inventario y optimiza la
 *experiencia de usuario permitiendo la navegación y el filtrado segmentado
 *del catálogo comercial.
 */
class Categoria
{
    nombre: String
    descripción: String
}
```

**ENT-014****Reserva**

```
/**
 *Gestiona el bloqueo temporal de stock solicitado por un cliente. Garantiza
 *la disponibilidad física de los artículos para su posterior recogida en el
 *establecimiento, asegurando que las unidades seleccionadas queden
 *retenidas y no disponibles para la venta general.
 */
class Reserva
{
    codigo: String // Código identificador de la reserva
    fechaHoraReserva: LocalDateTime // Fecha y hora a la que se realiza la
    reserva
    cantidad: Integer
    estado: Enum<EstadoReserva>
}
```

**ENUM-001****MetodoPagoCliente**

```
/**
 *Define el catálogo de modalidades transaccionales admitidas por el
 *sistema. Enumera las distintas vías de liquidación financiera disponibles
 *(físicas o digitales) para que el usuario formalice el abono de sus
 *pedidos.
 */
enumeration MetodoPagoCliente
{
    EFECTIVO // En caso de ser un pedido de tipo recogida
    TARJETA
    TRANSFERENCIA
    CONTRA_REEBOLSO // En caso de ser un pedido a domicilio
    PAYPAL
    BIZUM
}
```

**ENUM-002****EstadoPedidoProveedor**

```
/**
    Indica la fase en la que se encuentra el pedido de reabastecimiento
    realizado a los proveedores, sirviendo para controlar si el stock ha sido
    solicitado, enviado o si ya ha llegado al almacén.
 */
enumeration EstadoPedidoProveedor
{
    SOLICITADO
    ENVIADO_POR_PROVEEDOR
    RECIBIDO
    CANCELADO
}
```

**ENUM-003****EstadoPedidoCliente**

```
/**
    Representa el estado actual de la compra del cliente. Permite hacer el
    seguimiento del pedido paso a paso, desde que se empieza a preparar en
    tienda hasta que se entrega en el domicilio.
 */
enumeration EstadoPedidoCliente
{
    EN_PREPARACIÓN
    ENVIADO
    EN_REPARTO
    ENTREGADO
    CANCELADO
}
```

**ENUM-004****TipoIncidencia**

```
/**
    Clasifica la causa principal del problema o reclamación reportada. Sirve
    para identificar rápidamente si la incidencia se debe a fallos logísticos,
    productos dañados o errores en el pago.
 */
enumeration TipoIncidencia
{
    CON_RETRASO
    DAÑADO
    DEVUELTO
    PERDIDO
    FALLO_DE_PAGO
}
```


 ENUM-005	EstadoIncidencia
<pre> /** <i>Define la situación actual de una reclamación o queja. Indica si todavía se está revisando, si la tienda ha aceptado la solución propuesta o si, por el contrario, ha sido desestimada.</i> */ enumeration EstadoIncidencia { PENDIENTE ACEPTADA RECHAZADA } </pre>	

 ENUM-006	EstadoReseva
<pre> /** <i>Marca el progreso de una reserva de productos. Sirve para controlar cuándo el cliente realiza el pago (momento en el que se guardan los artículos) y cuándo finalmente pasa a recogerlos para cerrar el proceso.</i> */ enumeration EstadoReseva { PENDIENTE // <i>Aun no pagada, productos no se guardan para el cliente</i> PAGADA // <i>Se le reservan los productos al cliente</i> RECOGIDA // <i>Reserva recogida y cerrada</i> } </pre>	

 ASSO-001	Realiza (Cliente, PedidoCliente)
<pre> /** <i>Vincula al cliente con las compras que ha formalizado en el sistema. Permite identificar al autor de cada pedido y construir el historial de ventas del usuario.</i> */ association Realiza (Cliente, PedidoCliente) { var Cliente: Cliente [1..1] var PedidoCliente: PedidoCliente [0..N] } </pre>	

 ASSO-002	Contiene (PedidoProveedor, LineaPedido)
<pre> /** <i>Relación de composición que estructura el contenido del pedido de reabastecimiento. Desglosa la orden global enviada al proveedor en líneas de detalle, especificando qué productos y cantidades exactas se necesitan reponer en el inventario.</i> */ association Contiene (PedidoProveedor, LineaPedido) { var PedidoProveedor: PedidoProveedor [0..1] var LineaPedido: LineaPedido [0..N] } </pre>	

**ASSO-003****Suministra (Proveedor, PedidoProveedor)**

/**

Asocia cada pedido de reposición con el proveedor responsable de surtirlo. Es fundamental para la gestión de compras, permitiendo identificar a qué empresa externa se le ha solicitado la mercancía y quién es el responsable del suministro.

*/

association Suministra (Proveedor, PedidoProveedor)

```
{
  var Proveedor: Proveedor [1..1]
  var PedidoProveedor: PedidoProveedor [0..N]
}
```

**ASSO-004****Hace (Cliente, Reserva)**

/**

Relaciona al usuario con las reservas de stock que ha solicitado. Sirve para gestionar qué productos deben guardarse a nombre de quién hasta el momento de su recogida.

*/

association Hace (Cliente, Reserva)

```
{
  var Cliente: Cliente [1..1]
  var Reserva: Reserva [0..N]
}
```

**ASSO-005****Reporta (Cliente, Incidencia)**

/**

Conecta al cliente con los problemas o reclamaciones que ha notificado. Es necesaria para contactar con el usuario durante la resolución del conflicto y dar seguimiento a su caso.

*/

association Reporta (Cliente, Incidencia)

```
{
  var Cliente: Cliente [1..1]
  var Incidencia: Incidencia [0..N]
}
```

**ASSO-006****Tiene (PedidoCliente, Incidencia)**

/**

Vincula una incidencia específica con el pedido que la originó. Permite trazar el contexto exacto de la reclamación (qué productos incluía, fecha de compra) para agilizar su resolución.

*/

association Tiene (PedidoCliente, Incidencia)

```
{
  var PedidoCliente: PedidoCliente [1..1]
  var Incidencia: Incidencia [0..N]
}
```

**ASSO-007****Recibe (ServicioReparto, PedidoCliente)**

```
/**
    Asigna una empresa de transporte externa a un pedido concreto. Es
    necesaria para gestionar la logística del envío y aplicar la tarifa de
    transporte correspondiente a la entrega a domicilio.
 */
association Recibe ( ServicioReparto, PedidoCliente )
{
    var ServicioReparto: ServicioReparto [0..1]
    var PedidoCliente: PedidoCliente [0..N]
}
```

**ASSO-008****Contiene (PedidoCliente, LineaPedido)**

```
/**
    Relación de composición que estructura el contenido de la compra. Desglosa
    el pedido global en líneas individuales, detallando qué productos exactos
    y en qué cantidades forman parte de esa transacción.
 */
association Contiene ( PedidoCliente, LineaPedido )
{
    var PedidoCliente: PedidoCliente [0..1]
    var LineaPedido: LineaPedido [0..N]
}
```

**ASSO-009****ApareceEn (Producto, LineaPedido)**

```
/**
    Vincula cada línea de detalle con el producto real del catálogo. Sirve
    para identificar inequívocamente qué artículo exacto se está comprando o
    solicitando en esa línea del pedido.
 */
association ApareceEn ( Producto, LineaPedido )
{
    var Producto: Producto [1..1]
    var LineaPedido: LineaPedido [0..N]
}
```

**ASSO-010****ApareceEn (Producto, Reserva)**

```
/**
    Relaciona la reserva con el producto concreto que se va a apartar. Asegura
    que el sistema sepa qué artículo específico debe bloquear del stock para
    guardárselo a ese cliente.
 */
association ApareceEn ( Producto, Reserva )
{
    var Producto: Producto [1..1]
    var Reserva: Reserva [0..N]
}
```

**ASSO-011****PerteneceA (Producto, Categoria)**

/**

Clasifica el producto dentro de una familia o grupo específico del catálogo. Permite organizar el inventario de forma lógica para que el cliente pueda filtrar y encontrar fácilmente lo que busca.

*/

association PerteneceA (Producto, Categoria)

```
{
  var Producto: Producto [0..N]
  var Categoria: Categoria [1..1]
}
```

**ASSO-012****Tiene (Producto, Promocion)**

/**

Asocia un producto con una oferta o campaña de descuento activa. Determina qué rebaja se debe aplicar al precio de venta original durante el periodo en que la promoción esté vigente.

*/

association Tiene (Producto, Promocion)

```
{
  var Producto: Producto [0..N]
  var Promocion: Promocion [0..1]
}
```

**ASSO-013****Tiene (Producto, Valoracion)**

/**

Vincula el producto con las opiniones y puntuaciones dejadas por los clientes. Sirve para agrupar todo el feedback y las reseñas correspondientes a ese artículo en concreto.

*/

association Tiene (Producto, Valoracion)

```
{
  var Producto: Producto [1..1]
  var Valoracion: Valoracion [0..N]
}
```

3.3 Diagramas de estado de las clases del sistema

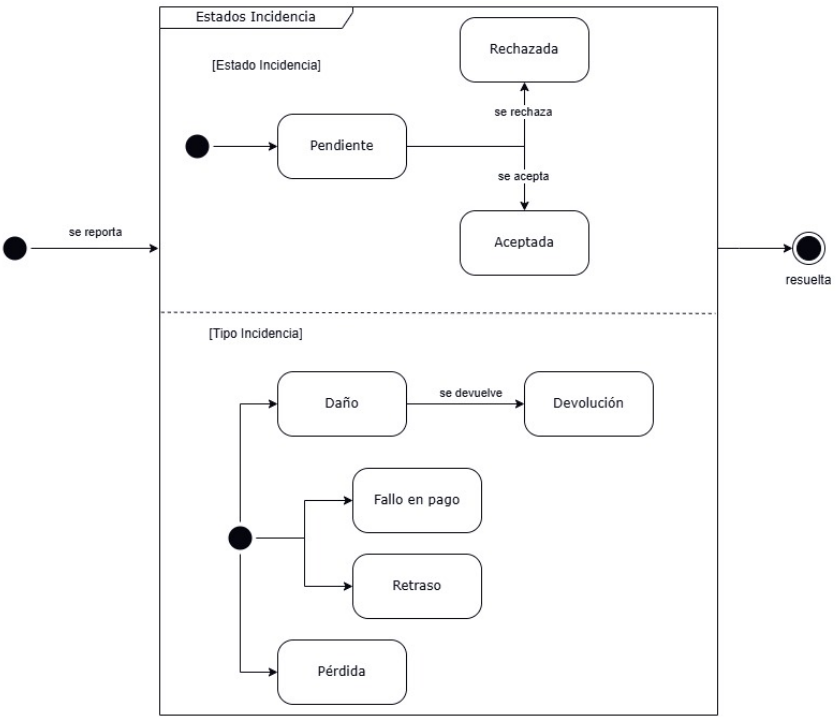


Figura 4: Diagrama de estado de Incidencias

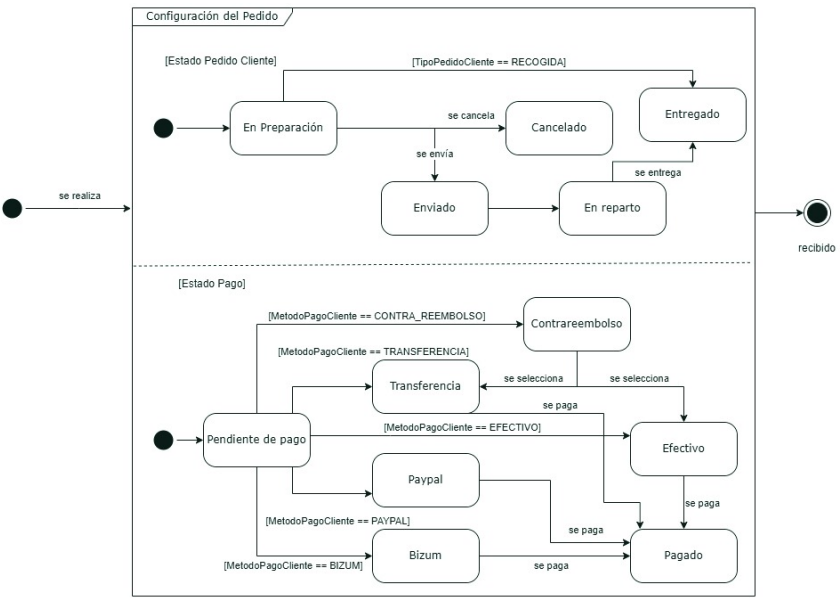


Figura 5: Diagrama de estado de Pedidos

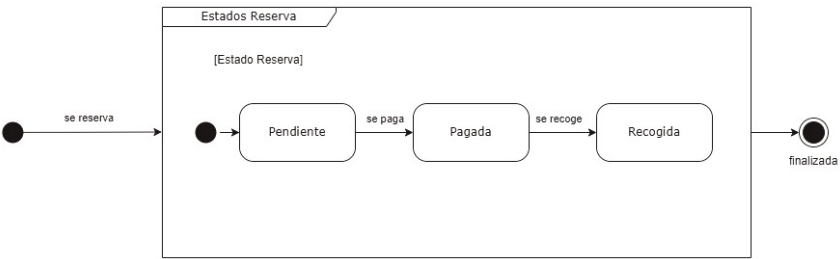


Figura 6: Diagrama de estado de Reservas

4 Modelo de casos de uso del sistema

4.1 Diagramas de secuencia del sistema

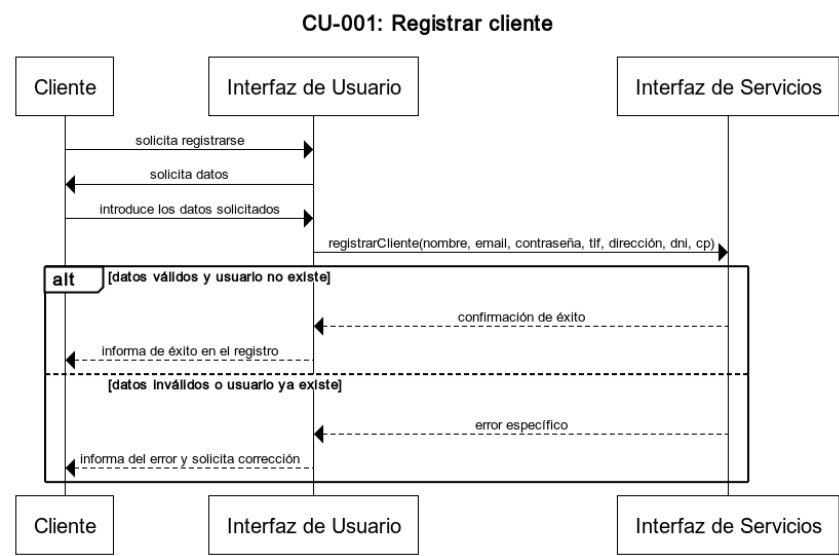


Figura 7: Registrar cliente

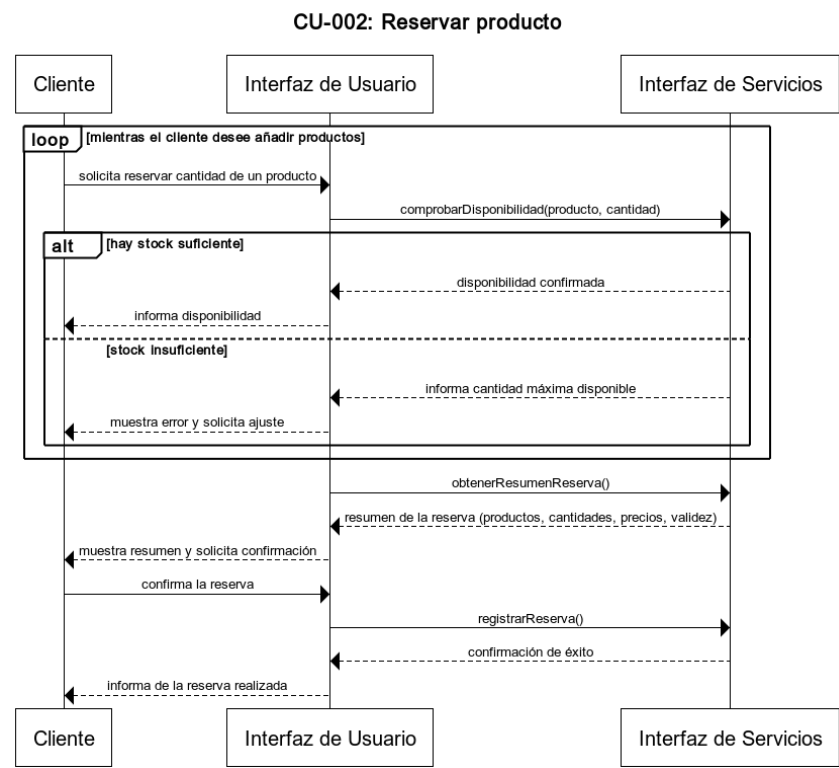


Figura 8: Reservar producto

CU-003: Realizar pago

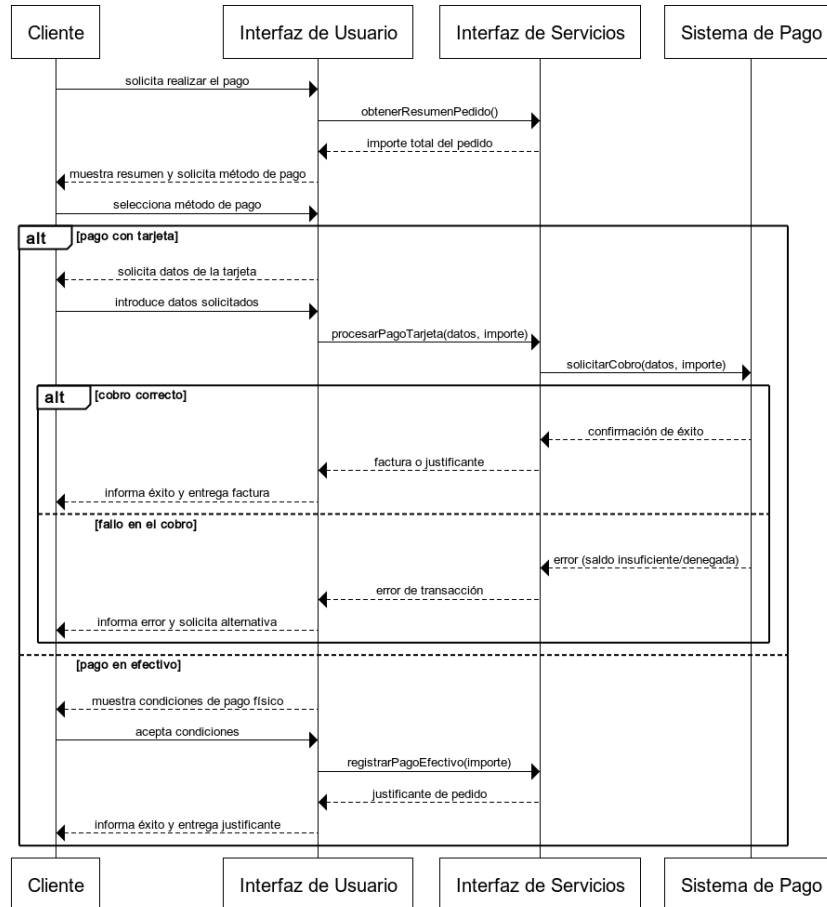


Figura 9: Realizar pago

CU-004: Formalizar reserva

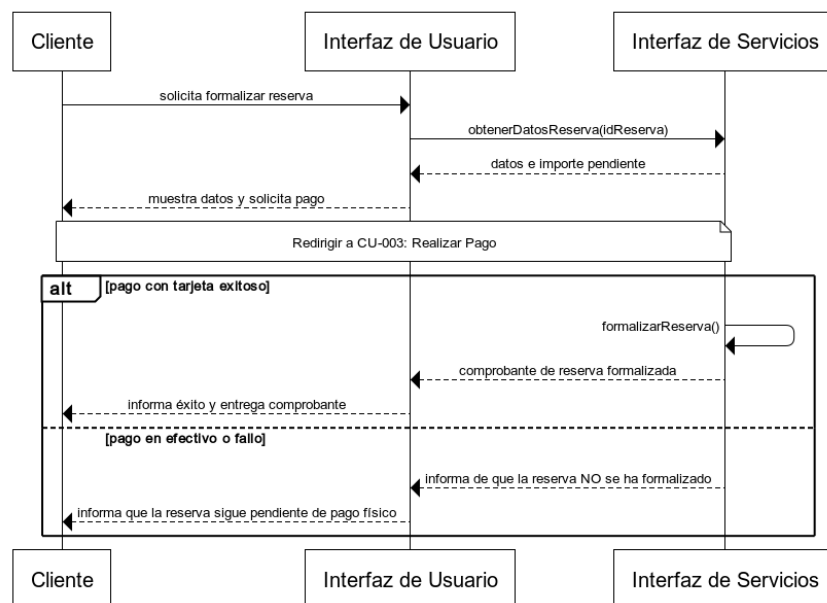


Figura 10: Formalizar reserva

CU-005: Formalizar pedido

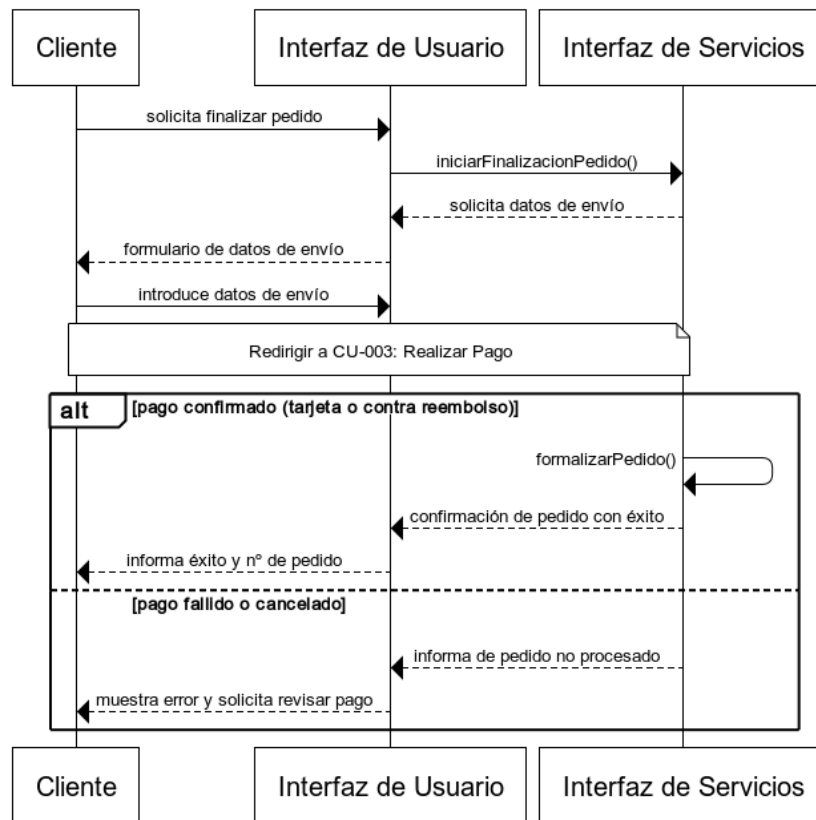


Figura 11: Formalizar pedido

CU-006: Realizar pedido

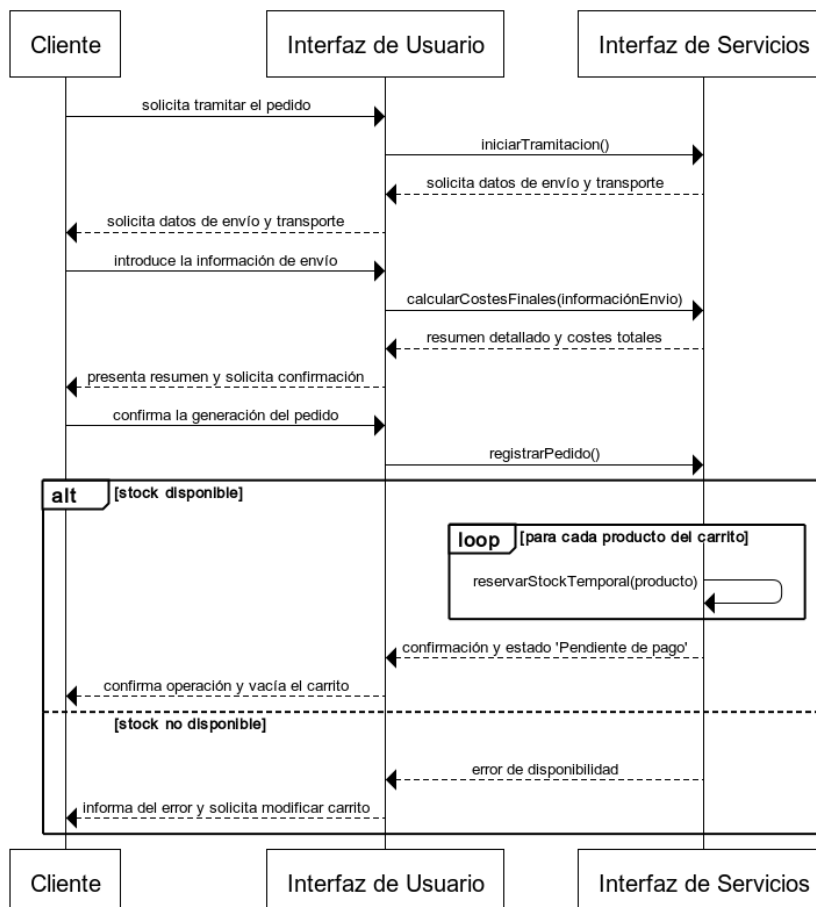


Figura 12: Realizar pedido

4.2 Descripción de los diagramas de secuencia del sistema

5 Interfaz de usuario del sistema

5.1 Diagramas de navegación del sistema

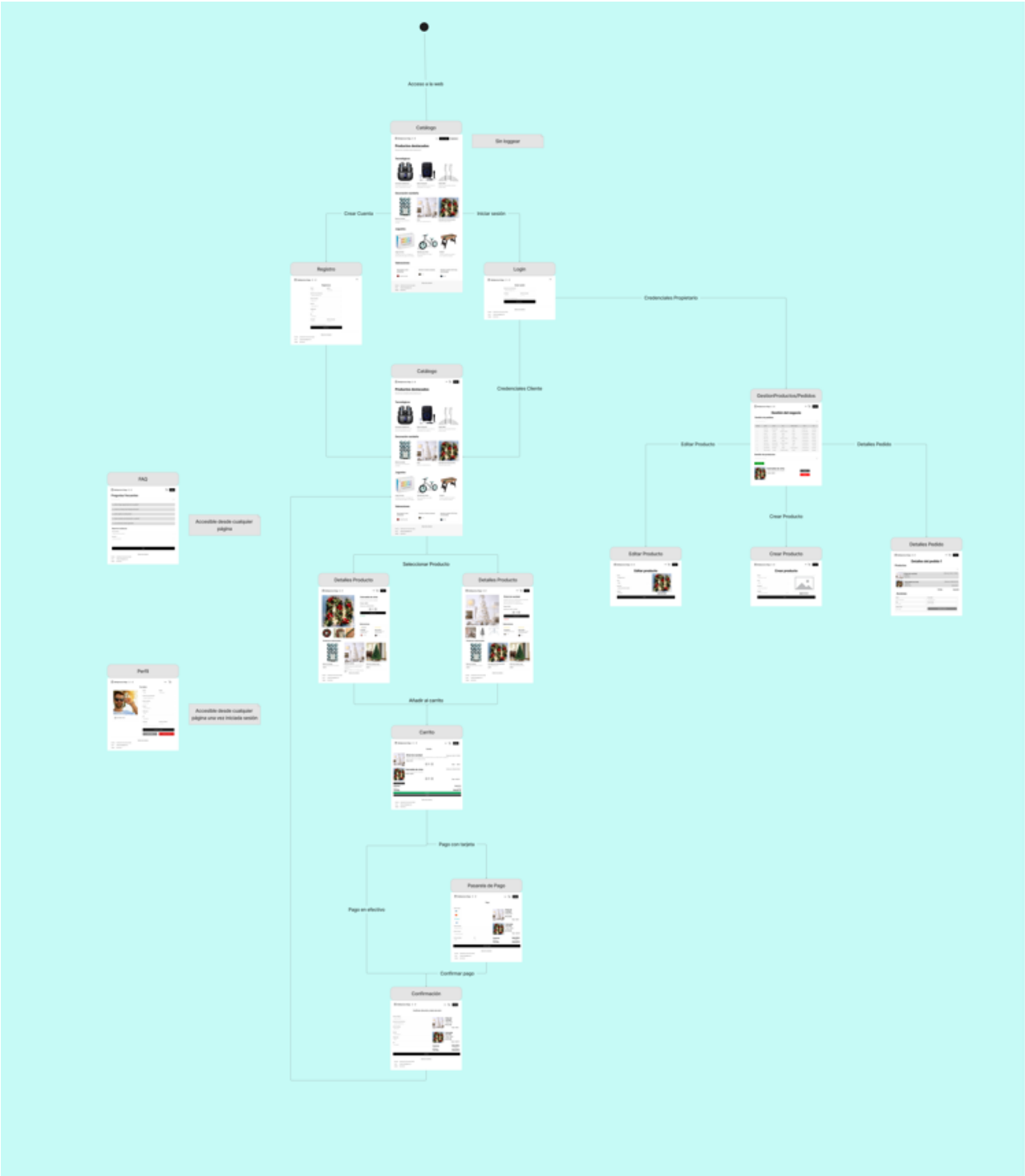


Figura 13: Diagrama de navegación

Enlace para ver mejor: <https://www.figma.com/board/13Dz7lokNHxXrd8x8S1SfR/Multiprecios-Diegoo?node-id=0-1&t=PnYQPnhLKRYQbia9-1>

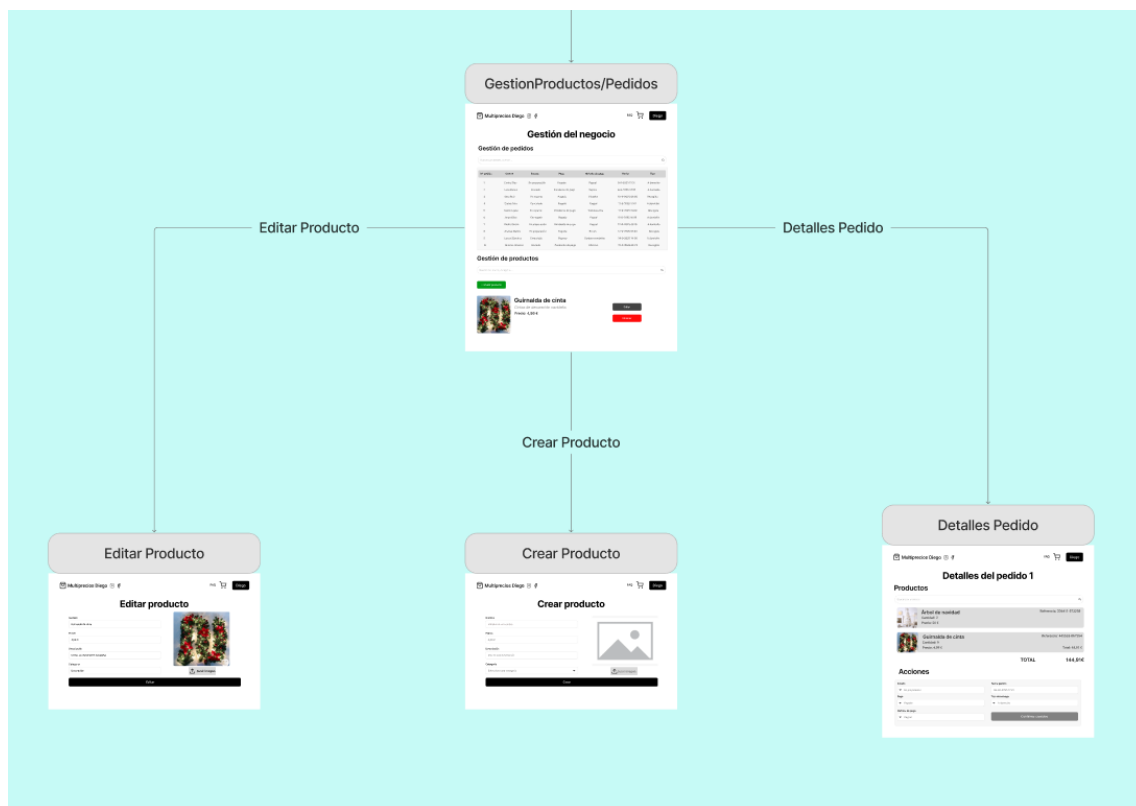


Figura 14: Visión Propietario

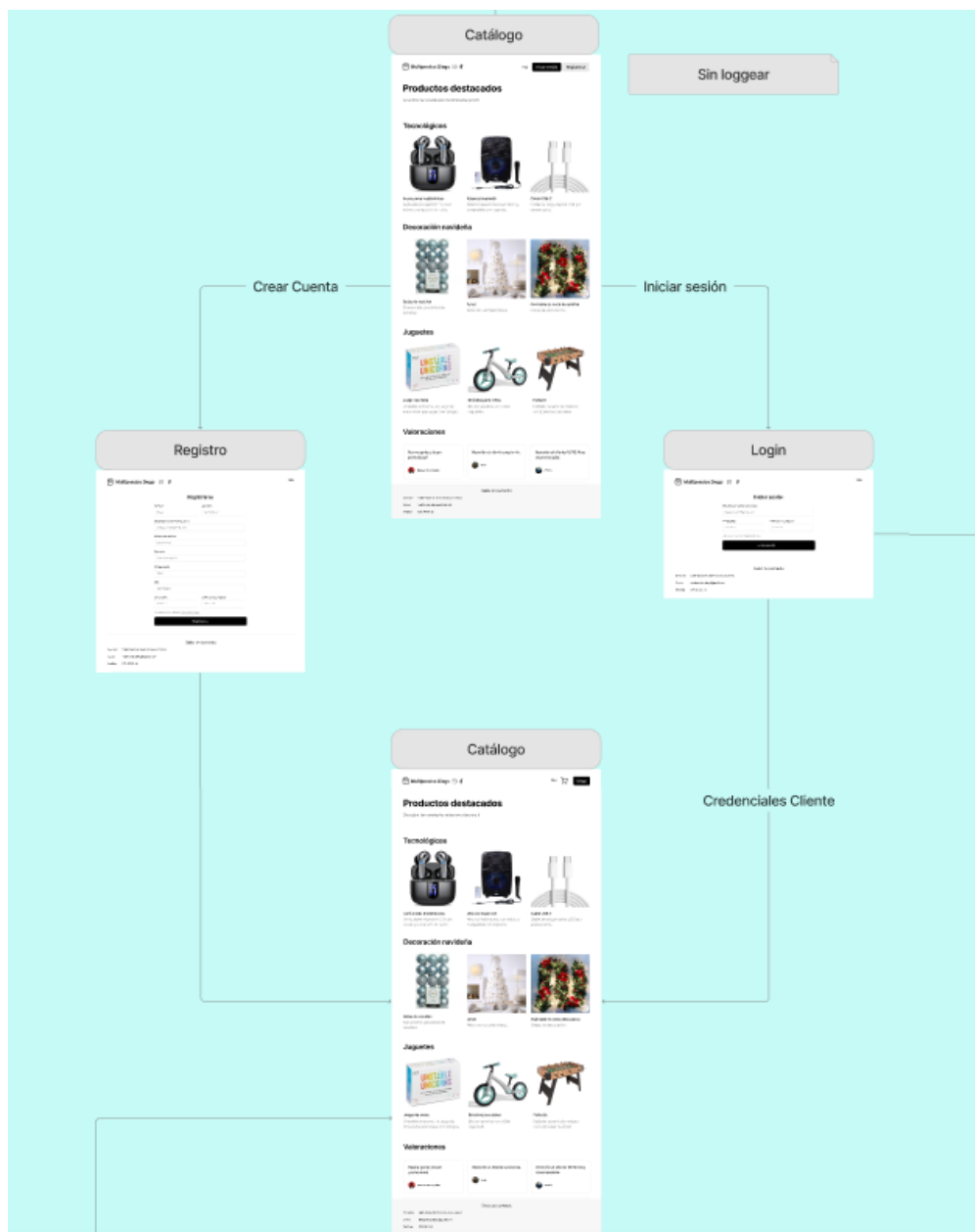


Figura 15: Introducción a la Página

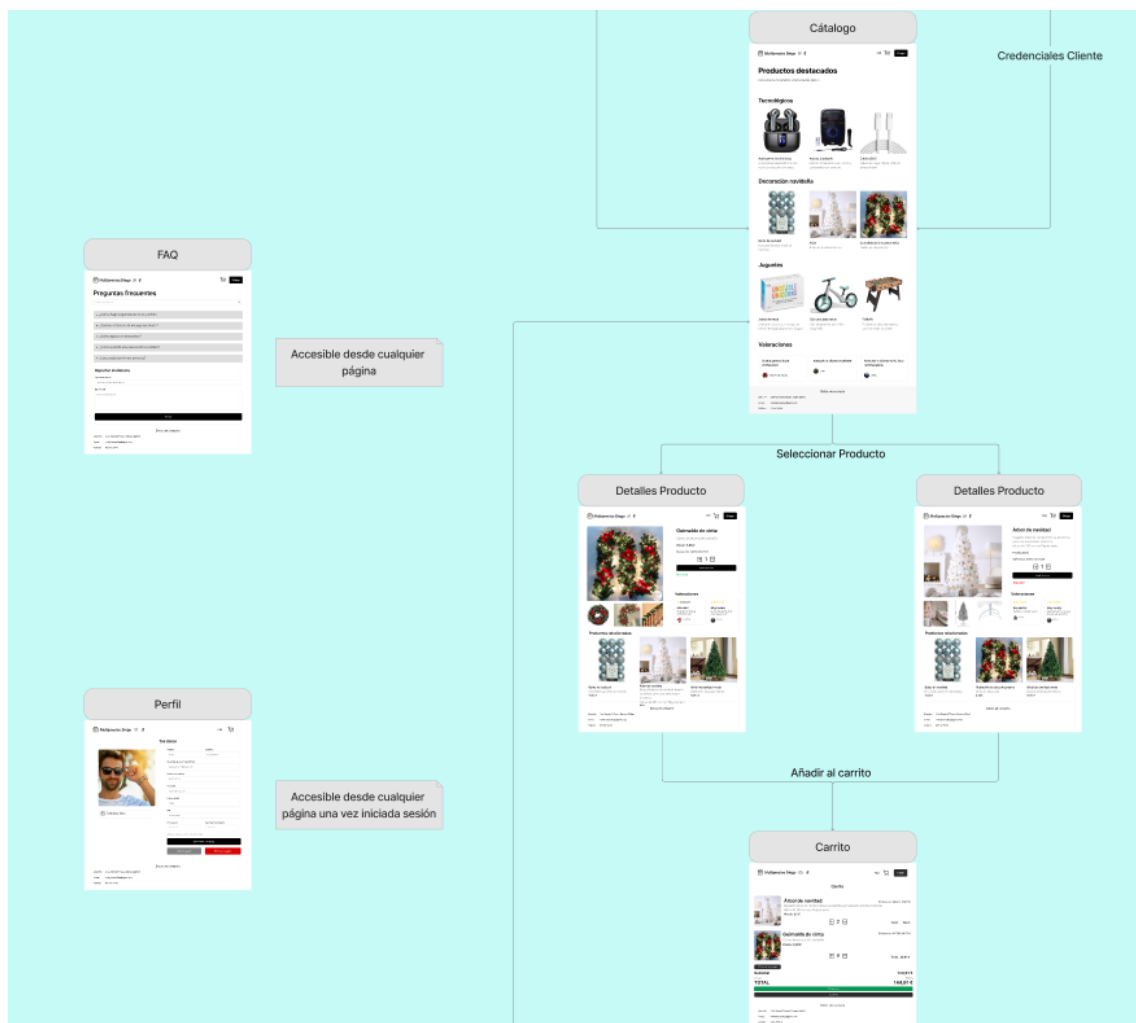


Figura 16: Parte General

5.2 Esquemas de la interfaz de usuario del sistema

Productos destacados

Descubre las novedades seleccionadas para ti

Tecnológicos



Auriculares inalámbricos

Auriculares bluetooth 5.3 con micro y reducción de ruido.



Altavoz bluetooth

Altavoz inalámbrico con micro y compatible con soporte.



Cable USB C

Cable de carga rápida USB por ambos lados.

Decoración navideña



Bolas de navidad

Decoración para árbol de navidad.



Arbol

Árbol de navidad blanco.



Guirnalda de cinta decorativa

Cintas de decoración.

Juguetes



Juego de mesa

Unstable unicorns, un juego de mesa ideal para jugar con amigos.



Bicicleta para niños

Bici sin pedales con sillón regulable.



Futbolín

Futbolín estable de madera con 2 pelotas incluidas

Valoraciones

Buena gente y buen profesional!



Manuel Díaz Castillo

Atención al cliente excelente.



Juan

Atención al cliente 10/10. Muy recomendable.



Adrián

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67 Puerto Serrano (Cádiz)

 Multiprecios Diego  

FAQ

Iniciar sesión

Dirección de correo electrónico

Contraseña

Confirmar contraseña

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí.](#)

Iniciar sesión

Datos de contacto

Dirección

Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo

multipreciosdiego@gmail.com

Teléfono

635 40 59 43

Figura 18: Inicio de sesión

 Multiprecios Diego  

FAQ

Registrarse

Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Dirección

Código postal

DNI

Contraseña

Confirmar contraseña

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí.](#)

Registrarse

Datos de contacto

Dirección

Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo

multipreciosdiego@gmail.com

Teléfono

635 40 59 43

Figura 19: Registro



Tus datos



 Cambiar foto

Nombre	Apellidos
Diego	García Pérez
Dirección de correo electrónico	
diegogarcia97@gmail.com	
Número de teléfono	
645 24 77 61	
Dirección	
Calle Córdoba, 23	
Código postal	
11659	
DNI	
49723648W	
Contraseña	Confirmar contraseña
*****	*****

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí.](#)

Confirmar cambios

Cerrar sesión

Eliminar cuenta

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)
Correo multipreciosdiego@gmail.com
Teléfono 635 40 59 43

Figura 20: Perfil



Árbol de navidad

Elegante árbol de navidad blanco excelente para una decoración moderna.
Altura de 180 cm con 8kg de peso.

Precio: 50 €

Referencia: 336411-573258

+ 1 -

Añadir al carrito

Agotado

Valoraciones

☆☆☆☆☆

Excelente!

Coincide en tamaño y peso



Lucía

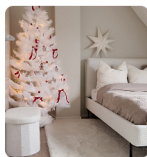
☆☆☆☆☆

Muy bonito

Quedó perfecto en el salón de casa. Recomendable



Pedro



Productos relacionados



Bolas de navidad

Decoración para árbol de navidad.

10,99 €



Guirnalda de cinta decorativa

Cintas de decoración.

4,99 €



Árbol de navidad verde

Árbol verde de tamaño 180 cm.

49,95 €

Figura 21: Producto



Guirnalda de cinta

Cintas de decoración navideña

Precio: 4,99 €

Referencia: 445563-867354

+ 1 -

Añadir al carrito

En stock



Valoraciones

☆☆☆☆☆

Horrible!

Al encender las luces comenzó a arder

 Candela

☆☆☆☆☆

Muy bonito

Quedó muy bonito. A los niños les encanta!!

 Pedro

Productos relacionados



Bolas de navidad

Decoración para árbol de navidad.
10,99 €



Árbol de navidad

Elegante árbol de navidad blanco excelente para una decoración moderna.
Altura de 180 cm con 8kg de peso.
50 €



Árbol de navidad verde

Árbol verde de tamaño 180 cm.
49,95 €

Figura 22: Producto 2

Carrito



Árbol de navidad

Referencia: 336411-573258

Elegante árbol de navidad blanco excelente para una decoración moderna.
Altura de 180 cm con 8kg de peso.

Precio: 50 €

+

2

-

Total: 100 €



Guirnalda de cinta

Referencia: 445563-867354

Cintas de decoración navideña

Precio: 4,99 €

+

9

-

Total: 44,91 €

Aplicar descuento

Subtotal

Envío

TOTAL

144,91 €

Gratis

144,91 €

Reservar

Confirmar

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo multipreciosdiego@gmail.com

Teléfono 635 40 59 43

Figura 23: Carrito

Confirmar dirección y datos de envío

Nombre y Apellidos

Diego García Pérez

Dirección de correo electrónico

diegogarcia97@gmail.com

Número de teléfono

645 24 77 61

Dirección

Calle Córdoba, 23

Código postal

11659

DNI

49723648W



Árbol de navidad

Precio: 50 €

+

2

-

Total: 100 €



Guirnalda de cinta

Precio: 4,99 €

+

9

-

Total: 44,91 €

Subtotal

Envío

TOTAL

144,91€

Gratis

144,91€

Confirmar

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo multipreciosdiego@gmail.com

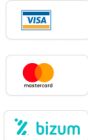
Teléfono 635 40 59 43

Figura 24: Confirmar datos de envío



Pago

Método de pago



Árbol de navidad

Precio: 50 €

+ 2 -

Total: 100 €

Titular de la tarjeta

Diego García Pérez

Número de tarjeta

1234 1234 1234 1234



Guirnalda de cinta

Precio: 4,99 €

+ 9 -

Total: 44,91 €

Fecha de caducidad

00/00

CVV

111

Subtotal
Envío

144,91€
Gratis

TOTAL

144,91€

Confirmar pago

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo multipreciosdiego@gmail.com

Teléfono 635 40 59 43

Figura 25: Confirmar pago



Detalles del pedido 1

Productos

Buscar por producto



Árbol de navidad

Cantidad: 2

Precio: 50 €

Referencia: 336411-573258



Guirnalda de cinta

Cantidad: 9

Precio: 4,99 €

Referencia: 445563-867354

Total: 44,91 €

TOTAL

144,91€

Acciones

Estado

En preparación

Fecha pedido

08-09-2025 17:31

Pago

Pagado

Tipo de entrega

A domicilio

Método de pago

Paypal

Confirmar cambios

Figura 26: Detalles del pedido

Preguntas frecuentes

Buscar una pregunta



¿Cómo hago seguimiento de mi pedido?

¿Cuál es el tiempo de entrega estimado?

¿Cómo aplico un descuento?

¿Cómo solicito una devolución o cambio?

¿Los productos tienen garantía?

Reportar incidencia

Tipo de incidencia

Seleccione el tipo de incidencia

Descripción

Describe su problema.

Enviar

Datos de contacto

Dirección Calle Ronda 67, Puerto Serrano (Cádiz)

Correo multipreciosdiego@gmail.com

Teléfono 635 40 59 43

Figura 27: FAQ

Gestión del negocio

Gestión de pedidos

Buscar por pedido, cliente ...

Q

Nº pedido	Cliente	Estado	Pago	Método de pago	Fecha	Tipo
1	Carlos Díaz	En preparación	Pagado	Paypal	8-9-2025 17:31	A domicilio
2	Luis Gómez	Enviado	Pendiente de pago	Tarjeta	8-9-2025 18:03	A domicilio
3	Sara Ruiz	En reparto	Pagado	Efectivo	10-9-2025 09:05	Recogida
4	Carlos Díaz	Cancelado	Pagado	Paypal	11-9-2025 12:01	A domicilio
5	María López	En reparto	Pendiente de pago	Transferencia	11-9-2025 13:03	Recogida
6	Jorge Silva	Entregado	Pagado	Paypal	11-9-2025 18:30	A domicilio
7	Pedro García	En preparación	Pendiente de pago	Paypal	12-9-2025 00:19	A domicilio
8	Andrea Muñoz	En preparación	Pagado	Bizum	12-9-2025 07:54	Recogida
9	Lucas Sánchez	Cancelado	Pagado	Contra-reembolso	14-9-2025 14:38	A domicilio
10	Alberto Jiménez	Enviado	Pendiente de pago	Efectivo	15-9-2025 09:23	Recogida

Gestión de productos

Buscar por precio, categoría ...

Q

+ Añadir producto



Guirnalda de cinta

Cintas de decoración navideña

Precio: 4,99 €

Editar

Eliminar

Figura 28: Vista de administrador de pedidos

Editar producto

Nombre

Guirnalda de cinta

Precio

4,99 €

Descripción

Cintas de decoración navideña

Categoría

Decoración



Subir imagen

Editar

Figura 29: Editar producto

5.3 Descripción de la interfaz de usuario del sistema

- **MOCK-UP 1:** En esta vista se muestra el aterrizaje de la aplicación web. Se visualiza una cabecera con el logotipo y una barra de búsqueda para localizar artículos rápidamente. El cuerpo principal despliega el catálogo de productos organizado por categorías y novedades, permitiendo al usuario visualizar la imagen, el nombre y el precio de los artículos destacados.
- **MOCK-UP 2:** Esta interfaz permite el acceso a los usuarios registrados. Se le solicitará al usuario que introduzca sus credenciales (correo electrónico y contraseña) para acceder a su perfil y tramitar pedidos. En caso de no tener cuenta, se ofrece un enlace directo a la ventana de registro.
- **MOCK-UP 3:** En esta vista se le muestra al usuario el formulario de alta para nuevos clientes. Se solicitará el relleno de datos personales básicos, como nombre, apellidos, correo electrónico y una contraseña segura. Una vez finalizado, el usuario podrá confirmar la creación de su cuenta en el sistema.
- **MOCK-UP 4:** Esta interfaz permite al usuario visualizar y gestionar sus datos personales, tales como nombre, teléfono y dirección. Incluye funcionalidades para cambiar la foto de perfil, confirmar cambios realizados en la información, cerrar la sesión actual o eliminar la cuenta permanentemente.
- **MOCK-UP 5:** Esta interfaz aparecerá una vez seleccionado un artículo específico del catálogo. En ella se ilustra la imagen del producto en gran tamaño junto con su descripción detallada, el stock disponible y el precio actual. Además, se dispone de un selector de cantidad y un botón de acción principal para añadir el artículo al carrito.
- **MOCK-UP 7:** Esta figura ejemplifica otro producto, de forma idéntica a la figura anterior
- **MOCK-UP 8:** En esta vista se muestra el listado de productos que el usuario ha ido seleccionando. Se permite visualizar el resumen de los artículos, modificar las cantidades de cada uno o eliminarlos si fuera necesario, calculando el subtotal en tiempo real antes de proceder a la compra.
- **MOCK-UP 9:** En esta interfaz se le ofrece al usuario la posibilidad de introducir o confirmar la dirección de entrega. El usuario debe especificar la calle, número, código postal y localidad para asegurar que el servicio de reparto externo pueda realizar la entrega correctamente. También sirve como paso previo al cierre de la venta, presentando un resumen definitivo de la compra con el importe total a pagar.
- **MOCK-UP 10:** En esta vista se presentan las diferentes opciones para abonar el importe del pedido. El usuario podrá seleccionar entre pago con tarjeta, Bizum o en efectivo (si aplica), integrándose con la pasarela de pago segura para confirmar la transacción financiera.
- **MOCK-UP 11:** Esta vista aparece tras finalizar la compra o al consultar el historial. Se muestra un resumen completo de la operación realizada: número de pedido, estado actual (pendiente, en reparto), listado de productos adquiridos y la dirección de entrega asociada.
- **MOCK-UP 12:** Esta pantalla ofrece un listado de preguntas frecuentes desplegadas sobre temas como seguimiento de pedidos, tiempos de entrega y devoluciones. También incluye un formulario para reportar incidencias, donde el usuario puede seleccionar el tipo de problema, añadir una descripción detallada y enviarla al administrador.
- **MOCK-UP 13:** En esta vista exclusiva para el perfil de administrador se visualiza el panel de control del negocio. Desde aquí, se puede supervisar el estado de los pedidos y las incidencias de los clientes, gestionando información como el cliente, estado del pago, método de pago y tipo de entrega.

6 Interfaz de servicios del sistema

6.1 Diagramas de la interfaz de servicios del sistema

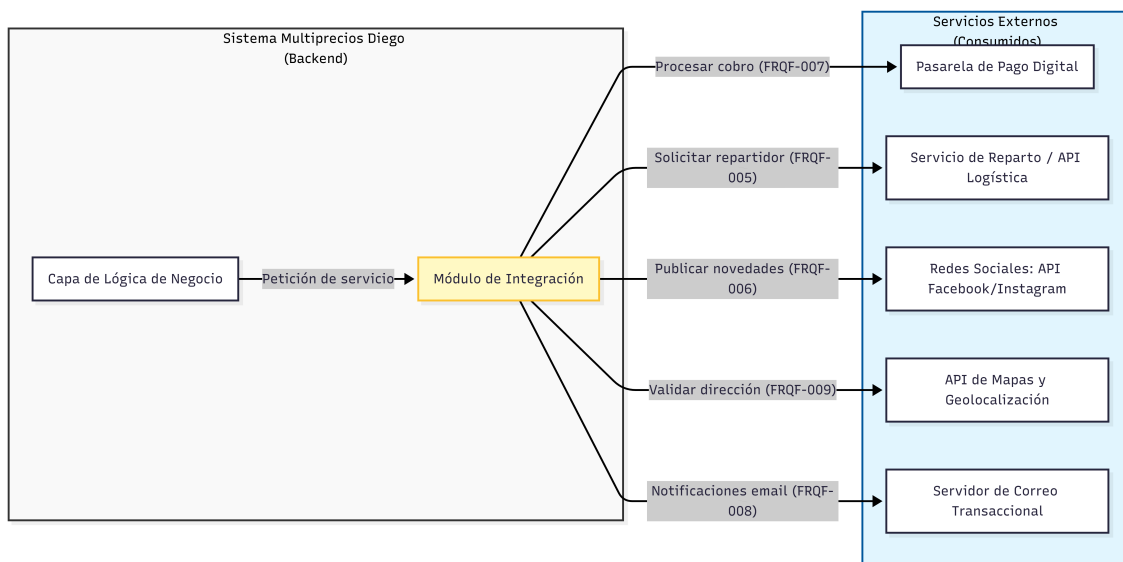


Figura 30: Interfaz de servicios

6.2 Descripción de la interfaz de servicios del sistema

La interfaz de servicios del sistema se materializa a través de la capa de Integración, un componente diseñado como un módulo independiente dentro del backend. Su propósito fundamental es desacoplar la lógica de negocio de las implementaciones específicas de proveedores externos, permitiendo que el sistema sea escalable y fácil de mantener.

A continuación se describen los aspectos técnicos y funcionales de esta interfaz:

- **Arquitectura Modular y Desacoplamiento:** La comunicación con servicios externos está encapsulada. Esto permite, por ejemplo, cambiar de proveedor logístico o de pasarela de pago modificando únicamente este módulo sin afectar al resto de la aplicación.
- **Protocolos y Estándares:** La interacción se realiza mediante interfaces estándar (APIs REST) utilizando el protocolo HTTPS para garantizar la seguridad de la información en tránsito. El intercambio de datos se basa principalmente en formato JSON.
- **Gestión de la Logística Externa:** La interfaz con el servicio de mensajería permite automatizar la solicitud de repartidores cuando un pedido alcanza el estado "Listo para enviar". Se utiliza una interfaz estándar para asegurar la independencia de la plataforma (ej. Glovo u otros).
- **Seguridad en Transacciones Financieras:** La interfaz de pagos delega la custodia de datos sensibles de tarjetas bancarias en la entidad financiera. El sistema solo recibe la confirmación del pago exitoso para procesar el pedido.
- **Automatización de Difusión:** Se integra con la API de Facebook e Instagram para publicar automáticamente las novedades del catálogo, eliminando la necesidad de gestión manual por parte del usuario.
- **Mensajería Transaccional:** Un servidor de correo electrónico automatiza el envío de notificaciones de pedidos a los clientes y alertas de inventario al propietario.

- **Cumplimiento de Privacidad (GDPR):** Toda la información personal compartida con estos servicios (como direcciones y teléfonos para el reparto) se maneja bajo estrictos controles de acceso, garantizando que solo se transfieran los datos necesarios para la ejecución de un pedido activo.

6.3 Servicios consumidos por el sistema

En esta sección se detallan los servicios externos que el sistema consume a través de su capa de integración para delegar procesos operativos especializados:

- **Pasarela de Pago Digital:** El sistema se integra con una plataforma de pagos segura para procesar transacciones electrónicas (tarjeta, Bizum, PayPal) de forma previa a la salida de mercancía del almacén. Este servicio retorna una confirmación de pago exitoso que permite al backend actualizar automáticamente el estado del pedido a "En preparación".
- **Servicio de Reparto (API Logística):** Se consume la API de un proveedor de mensajería externo para automatizar la solicitud de repartidores en el momento en que un pedido se marca como "Listo para enviar". La interfaz permite el envío de datos de recogida y entrega, además de la recepción del estado del envío en tiempo real.
- **API de Redes Sociales (Facebook e Instagram):** Para cumplir con la difusión comercial, el sistema utiliza la Graph API para publicar automáticamente las novedades y fotografías de los productos registrados en el catálogo directamente en la página de Facebook del comercio.
- **API de Mapas:** Este servicio permite validar las direcciones de envío introducidas por los clientes durante el proceso de compra, asegurando que se encuentren dentro del rango de cobertura del servicio logístico externo mediante herramientas de autocompletado y verificación.
- **Servidor de Correo Electrónico (Mail Transaccional):** El sistema interactúa con un servidor SMTP o API de correo para el envío automático de notificaciones críticas, incluyendo confirmaciones de pedidos para los clientes y alertas de bajo stock o nuevos pedidos para el propietario.

7 Información sobre trazabilidad

A Glosario de acrónimos y abreviaturas

CRUD: acrónimo en inglés de las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar sobre los datos en una base de datos (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).